



Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio

AUTORES: Alex Reyentovich, MD, Holger Thiele, MD, FESC

EDITORES DE SEÇÃO: Bernard J Gersh, MB, ChB, DPhil, FRCP, MACC, Stephan Windecker, MD

EDITOR ADJUNTO: Todd F Dardas, MD, MS

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **11 de fevereiro de 2026.**

INTRODUÇÃO

O choque cardiogênico é uma condição clínica caracterizada pela perfusão inadequada dos tecidos (órgãos terminais) devido à disfunção cardíaca.

O tratamento e o prognóstico do choque cardiogênico que complica o infarto agudo do miocárdio (IAM) serão revisados aqui. A fisiopatologia, as manifestações clínicas e o diagnóstico dessa condição são discutidos separadamente. (Veja ["Manifestações clínicas e diagnóstico do choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio"](#) .)

A abordagem inicial para a reperfusão, incluindo pacientes com choque cardiogênico, é discutida separadamente. (Consulte a [seção "Choque cardiogênico" em "Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de reperfusão"](#) .)

MEDIDAS GERAIS

Terapias empíricas para infarto do miocárdio e disfunção sistólica — Em pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico, o objetivo do tratamento é restaurar a perfusão. Assim, agentes que diminuam a inotropia ou que podem agravar a hipotensão devem ser evitados, incluindo betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina II, [sacubitril-valsartana](#) e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides. Embora esses agentes apresentem benefícios em pacientes estáveis com infarto do miocárdio ou em pacientes estáveis com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, é provável que agravem o choque cardiogênico.

Cateterização da artéria pulmonar — Os cateteres da artéria pulmonar podem ser usados para orientar o manejo de pacientes com choque cardiogênico, incluindo a seleção de dispositivos de suporte circulatório mecânico temporário (tMCS) e a redução gradual de dispositivos tMCS ou agentes vasoativos [1,2]. Os especialistas têm opiniões divergentes sobre a utilidade da cateterização da artéria pulmonar. Dados observacionais sugerem uma associação entre a colocação do cateter da artéria pulmonar e a sobrevida nos estágios C, D e E da classificação de choque da Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), mas esses achados são suscetíveis a viés e não foram confirmados por ensaios clínicos randomizados [3,4].

Suporte ventilatório — O suporte ventilatório pode ser necessário no choque cardiogênico para atingir os seguintes objetivos (ver ["Visão geral da implementação da ventilação mecânica invasiva em adultos na unidade de terapia intensiva"](#)):

- Proteja as vias aéreas e mantenha o suprimento de oxigênio em pacientes com deterioração do nível de consciência ou parada cardíaca.
- Tratar a insuficiência respiratória aguda, geralmente causada por edema pulmonar cardiogênico. (Ver ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#), seção sobre 'Dificuldade respiratória, hipóxia' .)
- Aumentar o pH arterial na acidose metabólica. (Ver ["Terapia com bicarbonato na acidose láctica"](#) .)

Equipes de choque — A incorporação de uma equipe multidisciplinar de choque no gerenciamento e na tomada de decisões pode ajudar a melhorar os resultados [5,6]. As equipes de choque normalmente fornecem a experiência, os recursos e o pessoal (cardiologistas intervencionistas, cirurgiões cardíacos, cardiologistas de insuficiência cardíaca avançada) necessários para o tratamento do choque cardiogênico.

Manejo de arritmias — Em pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico, as arritmias podem provocar ou complicar o manejo. O manejo de arritmias nesse contexto é discutido separadamente. (Consulte "[Anormalidades de condução após infarto do miocárdio](#)", "[Arritmias supraventriculares após infarto do miocárdio](#)" e "[Arritmias ventriculares durante infarto agudo do miocárdio](#)".)

ABORDAGEM INICIAL À GESTÃO

Estratégia de reperfusão e terapia antitrombótica — Pacientes com choque cardiogênico se beneficiam da reperfusão precoce ([algoritmo 1](#)). A abordagem para selecionar uma estratégia de reperfusão é discutida separadamente. (Consulte a [seção "Choque cardiogênico" na seção "Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de reperfusão"](#)).

As abordagens para a escolha de um inibidor de P2Y₁₂ e de um anticoagulante dependem da terapia de reperfusão mais apropriada (por exemplo, intervenção coronária percutânea, fibrinólise) e são semelhantes às abordagens em pacientes sem choque cardiogênico, conforme discutido separadamente ([algoritmo 2](#)). Em geral, inibidores potentes de P2Y₁₂, administrados por via oral ou intravenosa (IV), devem ser preferidos devido à lenta reabsorção gastroenteral no choque cardiogênico. Além disso, [heparina não fracionada](#) deve ser administrada por via IV. (Consulte "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: terapia antiplaquetária inicial](#)" e "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: manejo da anticoagulação](#)".)

Estado volêmico — Em pacientes com IAM complicado por choque cardiogênico, o manejo do volume requer uma abordagem individualizada, e tanto a diurese quanto a reposição volêmica devem ser gerenciadas com reavaliações frequentes para mitigar efeitos adversos indesejados. Pacientes com choque cardiogênico e IAM podem apresentar hipovolemia, hipervolemia, vasodilatação inadequada, complicações mecânicas do IAM ou uma combinação dessas características [7]:

- **Edema pulmonar ou outros sinais de congestão** – Pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico que apresentam sinais de congestão (por exemplo, distensão venosa jugular elevada, edema pulmonar, insuficiência respiratória) geralmente necessitam de diurese. Além das terapias necessárias para manter a ventilação e a oxigenação, a diurese com uma baixa dose de [furosemida](#) intravenosa é uma abordagem razoável.
- **Suspeita de hipovolemia ou vasodilatação** – Em pacientes com suspeita de hipovolemia (por exemplo, ausência de distensão venosa jugular, vômitos frequentes, febre) que não apresentam edema pulmonar, é razoável administrar uma reposição volêmica intravenosa empírica de 250 mL de solução [salina](#) isotônica [8]. A reposição volêmica excessivamente vigorosa em pacientes com infarto extenso do VE, particularmente idosos, provavelmente resultará em edema pulmonar e deve ser evitada.
- **Infarto do ventrículo direito** – Choque cardiogênico e hipotensão podem ser secundários ao infarto do ventrículo direito. A reposição volêmica desempenha um papel importante em pacientes com baixas pressões de enchimento do lado direito e hipovolemia, assunto abordado separadamente. (Consulte "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)", [seção sobre "Otimização da pré-carga do ventrículo direito"](#)).

Hipotensão — Em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAMCSST) e hipotensão (ou seja, pressão arterial sistólica <80 mmHg) atribuível à disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ou à disfunção sistólica do ventrículo direito, sugerimos terapia inicial com [norepinefrina](#) em vez de outros vasopressores. Outras opções razoáveis para terapia inicial da hipotensão incluem [dopamina](#), [fenilefrina](#) e vasopressina. Evitamos a terapia com [epinefrina](#). Utilizamos a menor dose de vasopressor que restaure a pressão arterial ([Tabela 1](#)). Se forem necessários agentes adicionais, procuramos minimizar o número de agentes e suas doses. (Ver "[Uso de vasopressores e inotrópicos](#)".)

Em pacientes com complicações mecânicas de infarto do miocárdio ou outros fatores que contribuem para a hipotensão, o manejo da hipotensão pode exigir terapias adicionais (por exemplo, pericardiocentese, reposição volêmica). (Ver "[Infarto](#)

[agudo do miocárdio: Complicações mecânicas" .\)](#)

Nossa preferência pela [norepinefrina](#) baseia-se em nossa experiência clínica com sua eficácia, sua capacidade de proporcionar efeitos vasopressores e inotrópicos leves, e em dados inconclusivos que sugerem uma menor taxa de efeitos adversos em comparação com [a dopamina](#) e [a epinefrina](#) . Em um estudo com 1679 pacientes com choque circulatório devido a etiologias variadas (por exemplo, choque séptico, hipovolêmico e cardiogênico) que foram aleatoriamente designados para terapia inicial com dopamina ou norepinefrina, o subgrupo de 280 pacientes com choque cardiogênico tratados com dopamina apresentou uma taxa mais alta de morte e arritmias (predominantemente fibrilação atrial) em 28 dias em comparação com aqueles tratados com norepinefrina [9]. A epinefrina geralmente é evitada com base nos resultados de um estudo que foi interrompido precocemente devido a uma taxa mais alta de deterioração em pacientes aleatoriamente designados para epinefrina em comparação com norepinefrina (37% versus 7%) [10].

Suporte inotrópico — Em pacientes cuja pressão arterial foi estabilizada, mas que ainda apresentam evidências de má perfusão, sugerimos a adição de um inotrópico. Se o paciente não puder receber um inotrópico (por exemplo, arritmias ventriculares) ou se for necessária a correção rápida de má perfusão grave, pode ser razoável implantar um dispositivo de suporte circulatório mecânico temporário. (Veja '[Suporte circulatório mecânico temporário](#)' abaixo.)

A escolha do inotrópico depende das características do paciente. Em pacientes com função renal comprometida, [a dobutamina](#) é geralmente utilizada; [a milrinona](#) é eliminada pelos rins. A dobutamina tem uma meia-vida mais curta em comparação com a milrinona. Iniciamos a terapia inotrópica com uma dose baixa e sem bolus ([tabela 1](#)).

Um estudo que comparou [dobutamina](#) com [milrinona](#) em 192 pacientes com choque cardiogênico de diversas causas encontrou taxas semelhantes de desfechos, incluindo morte, transplante e suporte circulatório mecânico [11]. Não utilizamos levosimendana nessa população; estudos que avaliaram sua segurança e eficácia são discutidos separadamente. (Ver "[Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", [seção sobre 'Agentes sensibilizadores de cálcio intravenosos'](#) .)

MANEJO DO CHOQUE REFRACTÁRIO

Identificação de complicações — Pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico que não respondem à reperfusão, reposição volêmica e suporte adequado com vasopressores ou inotrópicos devem ser avaliados quanto a complicações do infarto do miocárdio ou outras causas de choque por meio de ecocardiografia urgente. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)" e "[Avaliação e abordagem inicial do paciente adulto com hipotensão e choque indiferenciados](#)" .)

Agentes vasoativos – Em pacientes com pressão arterial aceitável, evidência de má perfusão apesar do suporte vasopressor e inotrópico, e sinais de alta resistência vascular sistêmica, uma opção terapêutica é a adição de um vasodilatador (p. ex., [nitroglicerina](#) intravenosa , [nitroprussiato](#)). Essa abordagem requer supervisão de um médico com experiência no manejo do choque cardiogênico.

Suporte circulatório mecânico temporário — Em pacientes com choque cardiogênico refratário à reposição volêmica e a agentes vasoativos, a implantação de um dispositivo de suporte circulatório mecânico temporário (tMCS) pode ser utilizada para aumentar o débito cardíaco. Em nossa prática, reservamos o uso desses dispositivos para pacientes com choque cardiogênico nos estágios D e E da Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) [12]. O suporte com esses dispositivos é caracterizado por uma alta probabilidade de complicações (por exemplo, necessidade de terapia de substituição renal, isquemia de membros, sangramento).

A escolha do dispositivo é individualizada, levando em consideração as características do paciente, a experiência local com o manejo do dispositivo e a disponibilidade do mesmo. As opções para suporte circulatório mecânico temporário (tMCS) incluem suporte de vida extracorpóreo venoarterial (ECLS), bombas de balão intra-aórtico (IABPs), bombas microaxiais percutâneas e bombas centrífugas paracorpóreas combinadas com cateteres inseridos percutaneamente (por exemplo, o dispositivo TandemHeart). Os aspectos da seleção e do manejo do dispositivo são discutidos separadamente. (Consulte "[Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo](#)" .)

Esta abordagem está de acordo com as diretrizes profissionais, embora as diretrizes europeias recomendem contra o uso de IABP [13-15].

Não existem estudos definitivos que abordem a eficácia relativa de vários dispositivos tMCS [16]. Ensaios clínicos comparando dispositivos individuais com o tratamento sem esses dispositivos são difíceis de comparar devido a fatores que incluem diferenças nos pacientes incluídos (por exemplo, fração de pacientes que receberam ressuscitação cardiopulmonar, diferentes taxas de mortalidade nos grupos de controle) e nos protocolos dos ensaios (por exemplo, manejo do dispositivo, parâmetros de desmame) [17]. Em ensaios clínicos comparando dispositivos tMCS individuais com o tratamento usual, o risco de complicações foi maior em pacientes tratados com dispositivos tMCS, e o efeito do uso de dispositivos tMCS na mortalidade variou [18]:

- O estudo DanGer-Shock investigou a eficácia relativa do uso precoce da bomba microaxial Impella CP mais tratamento padrão versus tratamento padrão isolado em 355 pacientes altamente selecionados com choque cardiogênico relacionado a IAMCSST sem risco de lesão cerebral hipóxica [19]. Os pacientes alocados ao grupo Impella CP apresentaram taxas mais baixas de mortalidade por todas as causas em 180 dias (46 versus 59 por cento; razão de risco [RR] 0,74, IC 95% 0,55-0,99) apesar de um risco maior de eventos adversos relacionados ao dispositivo (sangramento grave, isquemia de membros, hemólise, falha do dispositivo, piora da regurgitação aórtica; RR 4,74, IC 95% 2,36-9,55) e terapia de substituição renal (RR 1,98, IC 95% 1,27-3,09). Os motivos para o efeito benéfico do Impella CP neste estudo incluem a exclusão de insuficiência ventricular direita, a exclusão de lesão cerebral hipóxica, o próprio dispositivo e o viés de tratamento (por exemplo, taxa de mortalidade excepcionalmente alta no grupo controle, menor tempo de internação em UTI já relatado em um grupo controle, taxa excepcionalmente alta de terapia renal substitutiva no grupo com bomba de fluxo microaxial ativa).
- Em um ensaio clínico (IABP-SHOCK II) que incluiu 600 pacientes com choque cardiogênico como complicação de infarto agudo do miocárdio, as taxas de mortalidade nos pacientes alocados para o grupo com ou sem IABP foram semelhantes (40% versus 41%; risco relativo [RR] 0,96, IC 95% 0,79-1,17) [20]. Não houve diferenças significativas nos desfechos secundários, como tempo de internação na unidade de terapia intensiva, função renal, taxas de sangramento grave, complicações isquêmicas periféricas, sepse ou acidente vascular cerebral. As taxas de mortalidade foram semelhantes no acompanhamento de longo prazo de 12 meses e 6,2 anos (52% versus 51% e 66% versus 67%, respectivamente) [21,22]. Uma metanálise de 2015 de sete estudos, incluindo o IABP-SHOCK II, chegou a conclusões semelhantes [23].
- Ensaios clínicos que estudaram a ECMO percutânea no choque cardiogênico relacionado ao IAM agudo sugerem que seu uso rotineiro nessa população não está associado a um benefício de sobrevivência. No maior ensaio clínico (ECLS-SHOCK), que incluiu 420 pacientes com choque cardiogênico avançado relacionado ao IAM agudo (ou seja, lactato >3 mmol/L necessário para inclusão), a taxa de mortalidade em 30 dias foi semelhante nos pacientes alocados para ECMO e para o tratamento padrão (49% versus 48% no grupo alocado para ECMO; RR 0,98, IC 95% 0,80-1,19) [24]. Complicações isquêmicas ocorreram com mais frequência no grupo ECMO (RR 2,86; IC 95% 1,31-6,25). Em um ano, a mortalidade por todas as causas foi semelhante (55% no grupo ECMO e 55,8% no tratamento padrão) [25]. Esses achados foram consistentes com os de uma metanálise subsequente [26].

PROGNÓSTICO

Curto prazo — O prognóstico a curto prazo do choque cardiogênico está diretamente relacionado à gravidade do distúrbio hemodinâmico. Os pacientes geralmente sucumbem à disfunção multiorgânica devido à hipoperfusão contínua [27]. A mortalidade hospitalar é superior a 50% [28,29].

Em 2019, a Sociedade de Angiografia e Intervenção Cardiovascular (SCAI) propôs um esquema de classificação para pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva cardíaca com choque cardiogênico [30]. Este sistema foi desenvolvido para fornecer uma estrutura padronizada para avaliar a gravidade do choque cardiogênico e orientar o manejo clínico. Os estágios são os seguintes:

- Estágio A – “Em risco” de choque cardiogênico, mas sem evidência clínica de choque.
- Estágio B – Choque “inicial”, caracterizado por hipotensão ou taquicardia sem hipoperfusão.
- Estágio C – Choque cardiogênico “clássico”, com hipotensão e hipoperfusão.
- Estágio D – Choque “em deterioração”, em que as intervenções iniciais não conseguiram restaurar a estabilidade e a perfusão adequada.
- Estágio E – “Extremis”, indicando um paciente altamente instável, frequentemente com colapso cardiovascular [30]

Este sistema de classificação foi endossado por várias sociedades, incluindo o American College of Cardiology, a American Heart Association, a Society of Critical Care Medicine e a Society of Thoracic Surgeons [30].

Um estudo descobriu que os estágios SCAI estavam correlacionados com as taxas de mortalidade hospitalar; as taxas de mortalidade hospitalar não ajustadas aumentaram progressivamente do estágio SCAI A (3%) para o estágio E (67%) [31].

Em estudos de validação subsequentes, os pacientes foram categorizados em um dos cinco estágios de gravidade do choque cardiogênico com base na presença ou ausência de hipotensão, taquicardia, hipoperfusão, deterioração clínica ou choque refratário [12,31]. Cada estágio mais elevado de choque cardiogênico foi significativamente associado ao aumento da mortalidade hospitalar.

A longo prazo — A sobrevida a longo prazo em pacientes com IM complicado por choque cardiogênico melhora com a revascularização oportuna na fase aguda, e o estado funcional e a qualidade de vida da maioria dos sobreviventes são excelentes [32,33]. No entanto, no estudo IABP-SHOCK (Intraventricular Aortic Balloon Pump Cardiogenic Shock), a mortalidade foi de aproximadamente 67% em quase seis anos [22]. (Ver '[Suporte circulatório mecânico temporário](#)' acima.)

Os seguintes fatores foram identificados como fatores de risco para mortalidade a curto ou longo prazo no choque cardiogênico:

- Idade avançada; sinais clínicos de hipoperfusão grave, como oligúria, extremidades frias ou úmidas, ou evidências bioquímicas, como aumento de lactato [34,35]; creatinina elevada; e envolvimento neurológico, como histórico de acidente vascular cerebral [20,22,36] e dano anóxico [37].
- Parâmetros hemodinâmicos anormais, como pressão arterial média (PAM) reduzida, apesar de terapias de suporte, débito cardíaco (DC) reduzido, índice cardíaco e índice de potência cardíaca ($PAM \times DC/451 \times \text{área de superfície corporal em m}^2$) [38].
- Possível IM sem elevação do ST em oposição ao STEMI [39].
- A mortalidade varia significativamente com a localização da lesão culpada e é maior em pacientes com lesão na artéria coronária principal esquerda ou enxerto de veia safena do que naqueles com lesões na artéria circunflexa, descendente anterior esquerda ou coronária direita (79 e 70 por cento versus 37 a 42 por cento). Lesões culpadas na coronária direita foram associadas ao melhor prognóstico [40]. Doença multivascular ou cirurgia prévia de revascularização do miocárdio também são fatores de risco para mortalidade [20,37].
- Os preditores ecocardiográficos de desfecho são a redução da fração de ejeção do VE e o agravamento da gravidade da regurgitação mitral [40,41].
- O tempo desde o início dos sintomas até a reperfusão é um importante determinante da mortalidade em pacientes com STEMI submetidos à intervenção coronária percutânea primária [42,43].
- A aminopeptidase intracelular dipeptidil peptidase 3 (DPP3), que degrada a angiotensina II e inibe a transdução de sinal mediada pela angiotensina II, pode estar envolvida na fisiopatologia do choque cardiogênico. Níveis elevados de DPP3 circulante após IM agudo estão associados ao desenvolvimento de choque cardiogênico [44].

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades médicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST \(infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST\)](#)", "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Infarto do miocárdio com elevação do segmento ST \(IAMCSST\)](#)", "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Intervenção coronária percutânea](#)" e "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Suporte circulatório mecânico](#)").

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

• Medidas gerais

- **Terapias empíricas para IM e disfunção sistólica** - Em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) e choque cardiogênico, o objetivo do tratamento é restaurar a perfusão. Assim, agentes que diminuem a inotropia ou que podem agravar a hipotensão devem ser evitados, incluindo betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina,

bloqueadores dos receptores de angiotensina II, [sacubitril-valsartana](#) e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides. (Veja '[Terapias empíricas para IM e disfunção sistólica](#)' acima.)

- **Cateterismo da artéria pulmonar** – Os cateteres da artéria pulmonar podem ser usados para orientar o tratamento de pacientes em choque. (Veja '[Cateterismo da artéria pulmonar](#)' acima.)
- **Suporte ventilatório** - O suporte ventilatório pode ser necessário em casos de choque cardiogênico. (Consulte "[Visão geral da implementação da ventilação mecânica invasiva em adultos na unidade de terapia intensiva](#)".)
- **Equipes de resposta a choques** – A incorporação de uma equipe multidisciplinar de resposta a choques na gestão e na tomada de decisões pode ajudar a melhorar os resultados. (Veja '[Equipes de resposta a choques](#)' acima.)
- **Manejo de arritmias** – Em pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico, as arritmias podem provocar ou complicar o manejo. O manejo de arritmias nesse contexto é discutido separadamente. (Consulte "[Anormalidades de condução após infarto do miocárdio](#)", "[Arritmias supraventriculares após infarto do miocárdio](#)" e "[Arritmias ventriculares durante infarto agudo do miocárdio](#)".)

- **Abordagem inicial à gestão**

- **Reperusão** – Pacientes com choque cardiogênico se beneficiam da reperusão precoce. A abordagem para selecionar uma estratégia de reperusão é discutida separadamente ([algoritmo 1](#)). (Consulte a [seção "Choque cardiogênico" na seção "Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de reperusão"](#).)

As abordagens para a escolha de um inibidor de P2Y12 e de um anticoagulante dependem de qual terapia de reperusão é mais apropriada (por exemplo, intervenção coronária percutânea, fibrinólise) e são semelhantes às abordagens em pacientes sem choque cardiogênico, conforme discutido separadamente ([algoritmo 2](#)). (Consulte "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: terapia antiplaquetária inicial](#)" e "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: manejo da anticoagulação](#)".)

- **Estado volêmico** – Em pacientes com infarto agudo do miocárdio complicado por choque cardiogênico, o manejo do volume requer uma abordagem individualizada, e tanto a diurese quanto a reposição volêmica devem ser gerenciadas com reavaliações frequentes para mitigar efeitos adversos indesejados. Pacientes com choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio podem apresentar hipovolemia, hipervolemia, vasodilatação inadequada, complicações mecânicas do infarto ou uma combinação dessas características. (Veja '[Estado volêmico](#)' acima.)
- **Hipotensão** – Em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) e hipotensão (ou seja, pressão arterial sistólica <80 mmHg) atribuível a choque cardiogênico, sugerimos terapia inicial com [norepinefrina](#) em vez de outros vasopressores ([Grau 2C](#)). Outras opções razoáveis para terapia inicial da hipotensão incluem [dopamina](#) , [fenilefrina](#) e vasopressina. Evitamos a terapia com [epinefrina](#) . (Veja '[Hipotensão](#)' acima.)
- **Suporte inotrópico** – Em pacientes cuja pressão arterial foi estabilizada, mas que apresentam evidências contínuas de má perfusão, sugerimos a adição de um inotrópico ([Grau 2C](#)). Se o paciente não puder receber um inotrópico (por exemplo, arritmias ventriculares) ou se for necessária uma correção rápida da má perfusão, pode ser razoável implantar um dispositivo de suporte circulatório mecânico temporário (tMCS). (Consulte '[Suporte circulatório mecânico temporário](#)' acima e '[Suporte inotrópico](#)' acima.)

- **Manejo do choque refratário**

- **Identificação de complicações** – Pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico que não respondem à reperusão, reposição volêmica e suporte adequado com vasopressores ou inotrópicos devem ser avaliados quanto a complicações do infarto do miocárdio ou outras causas de choque por meio de ecocardiografia e, possivelmente, cateterismo da artéria pulmonar. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)" e "[Avaliação e abordagem inicial do paciente adulto com hipotensão e choque indiferenciados](#)".)
- **Suporte circulatório mecânico temporário** – Em pacientes com choque cardiogênico refratário à reposição volêmica e a agentes vasoativos, a implantação de um dispositivo de suporte circulatório mecânico temporário (tMCS) pode ser utilizada para aumentar o débito cardíaco. Em nossa prática, reservamos o uso desses dispositivos para pacientes com choque cardiogênico nos estágios D e E da Sociedade de Angiografia e Intervenções Cardiovasculares (SCAI), sem

evidência de lesão cerebral hipóxica. O suporte com esses dispositivos é caracterizado por uma alta probabilidade de complicações (por exemplo, necessidade de terapia de substituição renal, isquemia de membros, sangramento). (Veja ['Suporte circulatório mecânico temporário'](#) acima.)

A escolha do dispositivo é individualizada, levando em consideração as características do paciente e a experiência local com o manejo do dispositivo. (Veja ["Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo"](#) .)

- **Prognóstico** – O risco de mortalidade está diretamente relacionado à causa e à gravidade do choque. (Veja ['Prognóstico'](#) acima.)

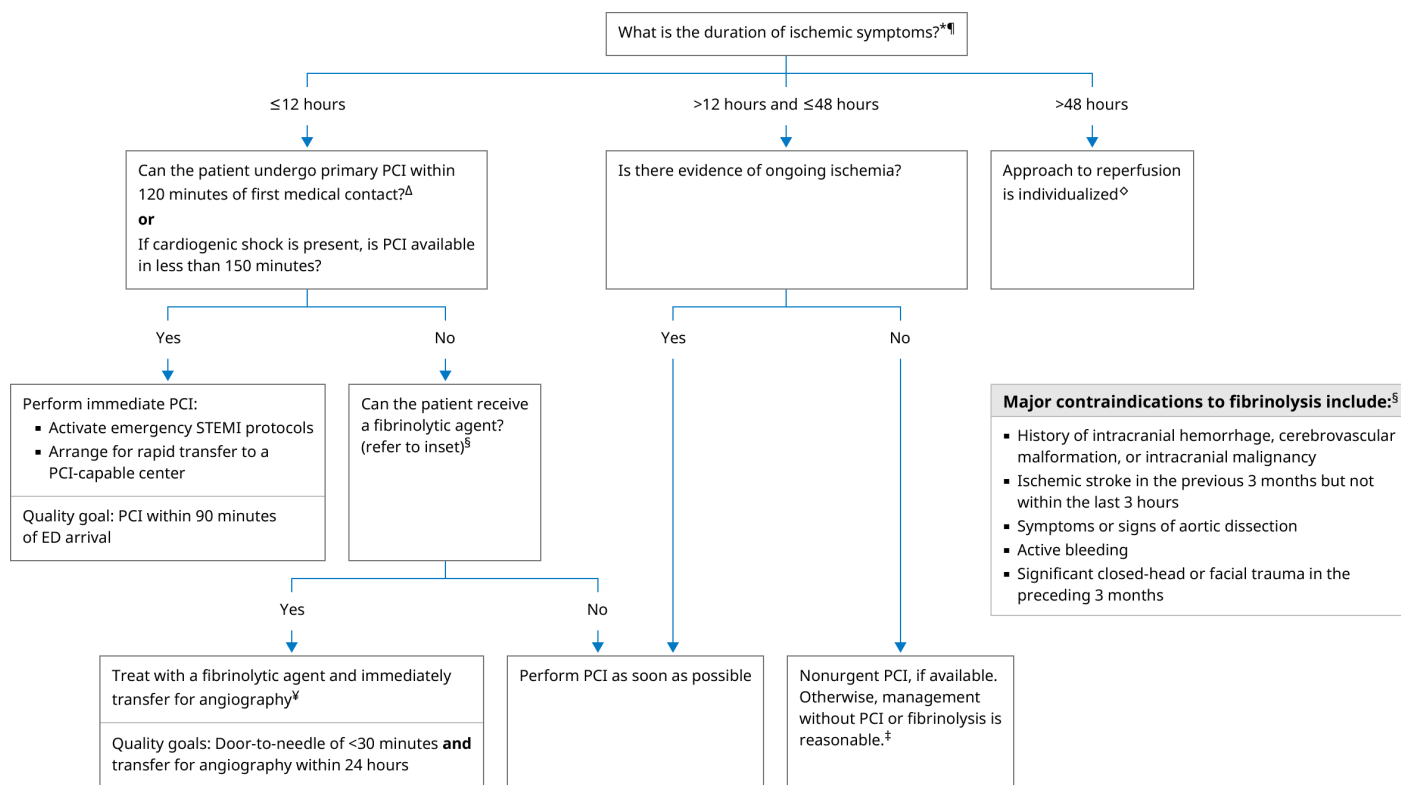
AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Venu Menon, MD, Judith Hochman, MD, e Duane Pinto, MD, MPH, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

GRÁFICOS

Algoritmo 1: Selecionando uma estratégia de reperfusão no infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST.



IAM: infarto agudo do miocárdio; ECG: eletrocardiograma; PS: pronto-socorro; ICP: intervenção coronária percutânea; IAMCSST: infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST.

* Consulte o conteúdo do UpToDate sobre a seleção de uma estratégia de reperfusão no IAMCSST para obter mais informações sobre pacientes com apresentação tardia.

¶ Em pacientes nos quais a duração dos sintomas não está clara, a abordagem terapêutica ideal deve ser determinada por meio de julgamento clínico, levando em consideração o histórico fornecido, achados objetivos (por exemplo, alterações no ECG) e os riscos e benefícios das opções disponíveis para reperfusão.

Δ Este intervalo de tempo inclui todo o tempo necessário para a transferência e outros aspectos do atendimento até que a dilatação com balão, a trombectomia ou outra intervenção percutânea definitiva seja realizada.

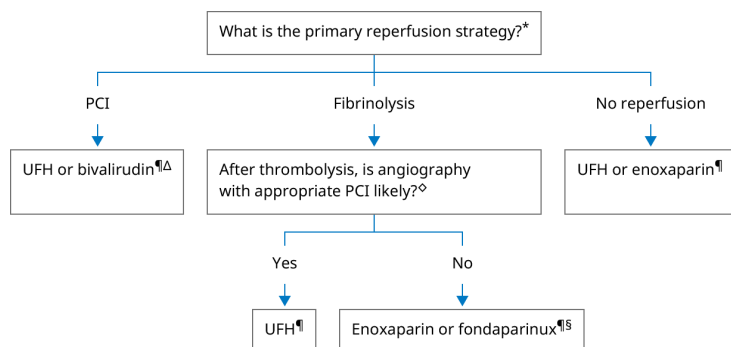
◇ Características clínicas que podem favorecer a intervenção coronária percutânea (ICP) incluem cronologia incerta do início dos sintomas, choque cardiogênico em curso ou outras complicações atribuíveis à isquemia (por exemplo, arritmias, insuficiência cardíaca). A fibrinólise raramente é realizada em pacientes que se apresentam mais de 12 horas após o início dos sintomas.

§ Consulte o conteúdo do UpToDate para obter detalhes sobre as contraindicações absolutas e relativas à fibrinólise em pacientes com STEMI agudo.

A seleção e o uso de um agente fibrinolítico específico, bem como as terapias anticoagulantes e antiplaquetárias associadas, são discutidos nos tópicos do UpToDate sobre fibrinólise no IAM (Infarto Agudo do Miocárdio).

‡ Para pacientes que não se submetem a intervenção coronária percutânea (ICP) ou fibrinólise, consulte o conteúdo do UpToDate para obter informações sobre o tratamento médico ideal.

Algoritmo 2: Escolha do anticoagulante em pacientes com IAMCSST de acordo com a estratégia de reperfusão



eGFR: taxa de filtração glomerular estimada; IV: intravenoso; PCI: intervenção coronária percutânea; STEMI: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; UFH: heparina não fracionada.

* Para obter mais informações sobre como escolher uma estratégia de reperfusão, consulte o conteúdo do UpToDate sobre reperfusão em STEMI.

Em pacientes com histórico prévio de trombocitopenia induzida por heparina, a bivalirudina é o anticoagulante de escolha.

Δ Para obter mais detalhes sobre as diferenças entre heparina não fracionada (HNF) e bivalirudina, consulte o conteúdo do UpToDate sobre anticoagulação em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). Em pacientes tratados com bivalirudina, a infusão deve continuar após a intervenção coronária percutânea (ICP) a 1,75 mg/kg/hora (1 mg/kg/hora para taxa de filtração glomerular estimada [TFGe] < 30 mL/min/1,73 m²) por 2 a 4 horas.

◇ Consulte o conteúdo do UpToDate sobre a seleção de uma estratégia de reperfusão para obter mais informações sobre a abordagem da intervenção coronária percutânea (ICP) após fibrinólise primária.

§ O fondaparinux pode não estar disponível para este uso em algumas regiões (por exemplo, a administração intravenosa não possui aprovação regulatória nos Estados Unidos).

Tabela 1: Vasopressores e inotrópicos no tratamento de estados hipotensivos agudos e choque: Dose para adultos e características selecionadas.

Agente	nome comercial dos Estados Unidos	Dose inicial	Faixa de dose de manutenção usual	Faixa de doses máximas utilizadas no choque refratário	Papel na terapia e características selecionadas
Vasopressores (alfa-1 adrenérgicos)					
Norepinefrina (noradrenalina)	Levophed	5 a 15 mcg/minuto (0,05 a 0,15 mcg/kg/minuto) Choque cardiogênico: 0,05 mcg/kg/minuto	2 a 80 mcg/minuto (0,025 a 1 mcg/kg/minuto) Choque cardiogênico: 0,05 a 0,4 mcg/kg/minuto	80 a 250 mcg/minuto (1 a 3,3 mcg/kg/minuto)	- Vasopressor de escolha inicial no choque séptico, cardiogênico e hipovolêmico. - Ampla gama de doses utilizadas clinicamente. - Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 4 mg em 250 mL de D5W ou NS (16 microgramas/mL).
Epinefrina (adrenalina)	Adrenalina	1 a 15 mcg/minuto (0,01 a 0,2 mcg/kg/minuto)	1 a 40 mcg/minuto (0,01 a 0,5 mcg/kg/minuto)	40 a 160 mcg/minuto (0,5 a 2 mcg/kg/minuto)	- Vasopressor de escolha inicial no choque anafilático. - Normalmente, é um agente adjuvante à norepinefrina no choque séptico, quando um agente adicional é necessário para elevar a PAM (Pressão Arterial Média) ao nível alvo, e ocasionalmente um agente alternativo de primeira linha caso a norepinefrina seja contraindicada. - Aumenta a frequência cardíaca; pode induzir taquiarritmias e isquemia. - Para inotropismo, são necessárias doses na extremidade superior da faixa sugerida. - Aumenta as concentrações de lactato durante a administração inicial (ou seja, pode impedir o uso da meta de depuração de lactato); pode diminuir a perfusão mesentérica. - Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 1 mg em 250 mL de D5W (4 microgramas/mL).
Fenilefrina	Neo-Sinefrina, Vazculep	40 a 160 mcg/minuto até estabilização (alternativamente, 0,5 a 2 mcg/kg/minuto)	20 a 400 mcg/minuto (0,25 a 5 mcg/kg/minuto)	80 a 730 mcg/minuto (1,1 a 9,1 mcg/kg/minuto)	- Vasoconstritor alfa-adrenérgico puro. - Pode ser considerado quando as taquiarritmias impedem o uso de norepinefrina. - Vasopressor alternativo para pacientes com choque séptico que: (1) desenvolvem taquiarritmias com norepinefrina, epinefrina ou dopamina, (2) têm choque persistente apesar do uso de dois ou mais agentes vasopressores/inotrópicos, incluindo vasopressina (terapia de resgate), ou (3) alto débito cardíaco com hipotensão persistente. - Pode diminuir o volume sistólico e o débito cardíaco em pacientes com disfunção cardíaca.

					■ Pode ser administrado em dose de bolus de 50 a 100 mcg para auxiliar na manutenção da pressão arterial durante a intubação de sequência rápida. ■ Deve ser diluído. A concentração usual é de 10 mg em 250 mL de D5W ou SF (40 mcg/mL). Outras concentrações incluem as seguintes, dependendo do estado volêmico: 10 mg em 500 mL (20 mcg/mL) de D5W ou SF, 50 mg em 500 mL (100 mcg/mL) de SF, 100 mg em 500 mL (200 mcg/mL) de SF ou 100 mg em 250 mL (400 mcg/mL) de SF.
Dopamina	Inotropina	2 a 5 mcg/kg/minuto	2 a 20 mcg/kg/minuto	20 mcg/kg/minuto	■ Uma alternativa à norepinefrina no choque séptico em pacientes altamente selecionados (por exemplo, com bradicardia absoluta ou relativa e baixo risco de taquiarritmias). ■ Apresenta mais efeitos adversos (por exemplo, taquicardia, arritmias, particularmente em doses ≥ 20 mcg/kg/minuto) e é menos eficaz do que a norepinefrina para reverter a hipotensão no choque séptico. ■ Doses mais baixas (por exemplo, de 1 a 3 mcg/kg/minuto) não devem ser usadas para obter efeito protetor renal e podem causar hipotensão durante o desmame. ■ Deve ser diluído (por exemplo, uma concentração usual é de 400 mg em 250 mL de D5W [1,6 mg/mL] ou 800 mg em 250 mL de D5W [3,2 mg/mL]); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.

Hormônio antidiurético (agonista dos receptores V1 e V2)

Vasopressina (arginina-vasopressina)	Pitressina, Vasostrict	0,03 unidades/minuto	0,01 a 0,04 unidades/minuto (sem titulação)	Doses superiores a 0,04 unidades/minuto podem causar isquemia cardíaca e devem ser reservadas para terapia de resgate.	■ Administrado em conjunto com a norepinefrina para elevar a pressão arterial até a PAM alvo ou diminuir a necessidade de norepinefrina. Não é recomendado como substituto de um vasopressor de primeira linha. ■ Vasoconstritor puro; pode diminuir o volume sistólico e o débito cardíaco em casos de disfunção miocárdica ou precipitar isquemia em doenças coronárias. ■ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 25 unidades em 250 mL de D5W ou SF (0,1 unidades/mL).
--------------------------------------	------------------------	----------------------	---	--	---

Inotrópico (beta₁ adrenérgico)

Dobutamina	Dobutrex	Dosagem usual: 2 a 5 mcg/kg/minuto (intervalo: 0,5 a 5 mcg/kg/minuto; doses menores para casos menos graves de	2 a 10 mcg/kg/minuto	20 mcg/kg/minuto	■ Agente de primeira escolha no choque cardiogênico com baixo débito cardíaco e pressão arterial mantida. ■ Adição de norepinefrina para aumento do débito cardíaco em choque séptico com disfunção miocárdica (por exemplo, em casos de pressões de enchimento do ventrículo esquerdo elevadas e PAM adequada) ou
------------	----------	--	----------------------	------------------	---

		descompensação cardíaca).			hipoperfusão contínua apesar de volume intravascular adequado e uso de agentes vasopressores. ▪ Aumenta a contratilidade e a frequência cardíaca; pode causar hipotensão e taquiarritmias. ▪ Deve ser diluído; uma concentração usual é de 250 mg em 500 mL de D5W ou NS (0,5 mg/mL); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.
Inotrópico (não adrenérgico, inibidor da PDE₃)					
Milrinone	Primacor	0,125 a 0,25 mcg/kg/minuto	0,125 a 0,75 mcg/kg/minuto	0,75 mcg/kg/minuto	▪ Alternativa para aumento do débito cardíaco a curto prazo, visando manter a perfusão orgânica em casos de choque cardiogênico refratário a outros agentes. ▪ Aumenta a contratilidade cardíaca e, em doses elevadas, aumenta ligeiramente a frequência cardíaca; pode causar vasodilatação periférica, hipotensão e/ou arritmia ventricular. ▪ Eliminado pelos rins; ajuste de dose necessário em casos de insuficiência renal. ▪ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 40 mg em 200 mL de D5W (200 microgramas/mL); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.

- Todas as doses apresentadas são para administração intravenosa (IV) em pacientes adultos. As doses iniciais mostradas nesta tabela podem diferir daquelas recomendadas no manejo imediato pós-parada cardíaca (ou seja, suporte avançado de vida cardiovascular). Para mais detalhes, consulte a revisão do tópico no UpToDate sobre manejo pós-parada cardíaca em adultos, seção sobre considerações hemodinâmicas.
- Vasopressores podem causar hipotensão e hipertensão com risco de vida, arritmias e isquemia miocárdica. Devem ser administrados por meio de bomba de infusão ajustada por profissionais treinados e experientes na titulação de doses de vasopressores intravenosos, utilizando monitoramento eletrônico não invasivo contínuo da pressão arterial, frequência cardíaca, ritmo e função cardíaca. A hipovolemia deve ser corrigida antes do início da terapia com vasopressores. Reduza a velocidade de infusão gradualmente; evite a interrupção abrupta.
- Vasopressores podem causar isquemia tecidual local grave; a administração por cateter venoso central é preferível. Quando o paciente não possui um cateter venoso central, vasopressores podem ser administrados temporariamente em baixa concentração por meio de um cateter venoso periférico adequadamente posicionado (ou seja, em uma veia de grande calibre) por menos de 24 horas. Os exemplos de concentrações mostrados nesta tabela são úteis para administração periférica (curto prazo) ou por cateter venoso central. Monitore atentamente o local de inserção do cateter durante toda a infusão para evitar lesões por extravasamento. Em caso de extravasamento, a infiltração local imediata de um antídoto (por exemplo, fentolamina) pode ser útil para limitar a isquemia tecidual. Interrompa a infusão e consulte o protocolo de manejo de extravasamento.
- As infusões de vasopressores são medicamentos de alto risco que exigem cautela para evitar erros de medicação e danos ao paciente. Para reduzir o risco de erros de medicação, sugerimos que os centros tenham protocolos disponíveis que incluam instruções sobre como preparar e administrar infusões de vasopressores utilizando um número limitado de concentrações padronizadas. Os exemplos de concentrações e outros detalhes são baseados em recomendações utilizadas em centros com experiência; os protocolos podem variar de acordo com a instituição.

D5W: água com dextrose a 5%; PAM: pressão arterial média; NS: solução salina a 0,9%.

Dados de:

1. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Campanha Sobrevivendo à Sepse: Diretrizes internacionais para o manejo da sepse e do choque séptico: 2016. *Crit Care Med* 2017; 45:486.
2. Hollenberg SM. Drogas vasoativas no choque circulatório. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183:847.
3. Lexidrug atualizado. Mais informações disponíveis em <https://online.lexi.com/>.

